_____学院_____班　序号_____姓名_____

习题六

一、选择题

1．如图 6-1 所示，平板电容器（忽略边缘效应）充电时，沿环路 L_1、L_2 磁场强度 $\vec{H}$ 的环流满足 [　]

（A）$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}>\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$；　（B）$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$；

（C）$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}<\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$；　（D）$\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}=0$。

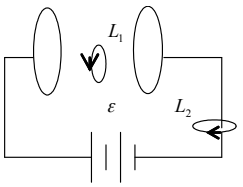


图6-1

2．一个电容器在振荡电路中，在其两极间放入一矩形线圈，线圈的面积与电容器极板面积相等，并且位于两极板的中央与之平行，如图 6-2a 所示。则下列说法正确的是 [　]

（A） 在线圈的下缘放一小磁针，使磁针与线圈平面垂直，磁针不会转动；

（B） 线圈中没有感应电流；

（C） 线圈中有感应电流；

（D） 如果把线圈平面转过 90 度，使其平面与纸面平行，并位于两极板的中央，如图 6-2b 所示，此时有感应电流。

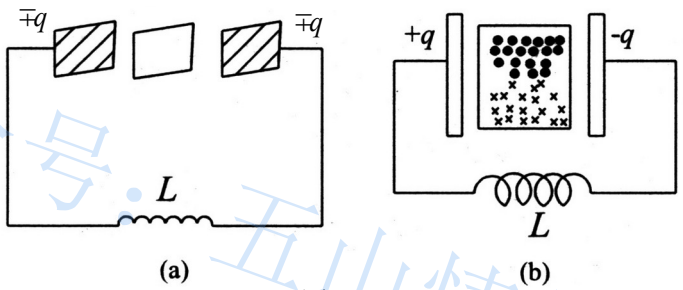


图 6-2

3．下面的说法哪个是正确的 [　]

（A）铁钉没有磁化时不是铁磁质；　（B）顺磁质、抗磁质都有抗磁性；

（C）顺磁质没有抗磁性；　（D）抗磁质和铁磁材料磁化过程都有磁滞回线。

4．一个单位长度上密饶有 n 匝线圈长直螺线管，每匝线圈中的电流强度为 I，管内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质，则管内中部附近磁感应强度 $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 的大小分别为[　]。

（A）$\mu_0\mu_r nI$，　$\mu_0 nI$；　（B）$\mu_0 nI$，　nI；

（C）$\mu_0\mu_r nI$，　$\mu_r nI$；　（D）$\mu_0\mu_r nI$，　nI。

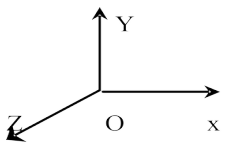
5．磁波的电场强度 $\vec{E}$、磁场强度 $\vec{H}$ 和传播速度 $\vec{u}$ 的关系是 [　]

（A）三者互相垂直，而且 $\vec{E}$、$\vec{H}$、$\vec{u}$ 构成右旋直角坐标系；

（B）三者互相垂直，而 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 相位相差 $\pi/2$；

（C）三者中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 是同方向，但都与 $\vec{u}$ 垂直；

（D）三者中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 可以是任意方向，但都与 $\vec{u}$ 垂直。



二、填空题

微信公众号·五山情报站

更多考试真题

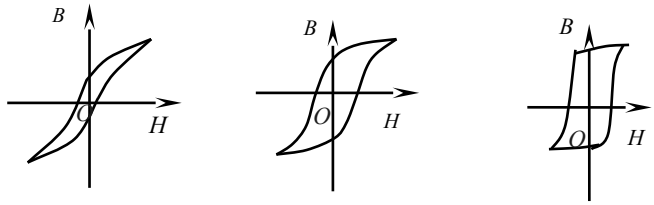
请扫码获取



五山情报站

1．对各向同性的非铁磁质，无论抗磁质与顺磁质，$\vec{B}$ 总与 $\vec{H}$ ___相同；$\frac{B}{H}=\mu$，式中 μ 是___量；对于铁磁质，$\frac{B}{H}=\mu$，式中 μ 是___量。（后两空填“常”或“变”）。

2．图 6-3 是三种铁磁质的磁滞回线，根据图的序号填空，____是软磁质；____是硬磁质；矩磁质；_____宜做计算机的记忆元件；_____宜做永磁体；
_____宜做变压器等电感元件中的铁心。



（ a　　（b）　　（c）

图 6-3

3．两个圆形板组成的平行板电容[illegible].0×10⁻¹² 法拉，加上频率为 50 周/秒、峰值为 1.74×10⁵ 伏特的正弦交流电压，极板间位移电流的最大值为_____。

4．设 C 是电容器的电容，U 是两极板的电势差，则电容器的位移电流为_____。

5．麦克斯韦方程组的积分形式：

$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q$ ①；　　$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\frac{d\Phi_m}{dt}$ ②

$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ ③；　　$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I+\frac{d\Phi_D}{dt}$ ④

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式，将你确定的方程式的代号填在相应结论后的空白处：（1）变化的磁场一定伴随有电场_____；（2）磁感应线无头无尾；（3）电荷总是伴随有电场____；（4）电场的变化可以激发涡旋磁场____。

三、计算题

1．铁棒中一个铁原子的磁偶极矩是 $1.8\times10^{-23}\ \mathrm{A\cdot m^2}$，设长为 5cm，截面积为 $1\mathrm{cm}^2$ 的铁棒中所有铁原子的磁偶极矩都整齐排列，则（1）铁棒的磁偶极矩；（2）如果一个面积为 $30\mathrm{cm}^2$ 的圆形线圈的磁矩等于铁棒的磁偶极矩，则圆形线圈应通多大的电流。（设铁的密度为 $\rho=7.8\mathrm{g/cm}^3$，铁的原子量是 55.85 。）

微信公众号：五山情报站

2．点电荷 q 在半径为 R 的圆周上以角速度 ω 匀速转动，如图 6-4 所示，求圆心处 O 的位移电流密度矢量。

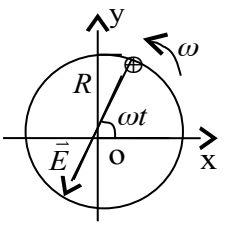


图 6-4

3．如图 6-5 所示，半径为 R 的两块金属圆板构成平行板电容器，对电容器匀速充电，两极板间电场的变化率为 dE/dt。求：（1）电容器两极板间的位移电流；（2）距两极板轴线距离为 r（$r \le R$）处的磁感应强度 B（忽略边缘效应）。

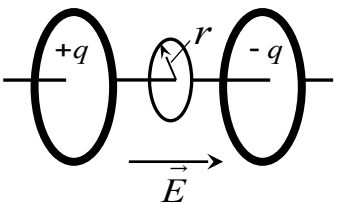
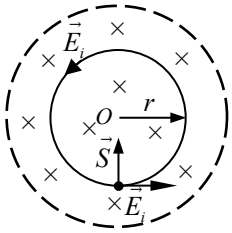


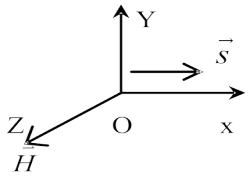
图 6-5

4．一个长直螺线管，每单位长度有 n 匝,载有电流 i，设 i 随时间增加，$\frac{di}{dt} > 0$。求：（1）在螺线管内距轴线为 r 处某点的涡旋电场；（2）该点的坡印廷矢量的大小和方向。



微信公众号：五山情报站

5．沿 x 方向传播的平面电磁波，E 矢量在 y 方向振动，振幅已知。求：（1）磁场强度的振动方向及振幅大小；（2）平均能流密度。



微信公众号：五山情报站